Les « espèces magnifiques » et régressives

Lucio Russo

Dans la première de ses « sept brèves leçons de physique », Carlo Rovelli (en recourant aux paroles du physicien russe Lev Landau) présente la « théorie de la relativité générale » d'Einstein comme « la plus belle des théories scientifiques »[1] et affirme que pour lire son équation, « il faut un peu d'application et de peine. Mais moins que toutes celles nécessaires pour arriver à ressentir la beauté raréfiée de l'un des derniers quartets de Beethoven. Dans un cas comme dans l'autre, la récompense est la beauté, et des yeux neufs pour voir le monde »[2].

Combien sont convaincus que la « beauté » est la récompense de l'art, et non de la science (dont la récompense est la « vérité »), qu'ils ne s'en donnent pas la peine ici, étant donné que celle présentée par Rovelli n'est pas « science » (galiléenne), mais au contraire « métaphysique » (quantitative), et par cela même un produit régressif (anachronique) de l'âme rationnelle-affective (mathématisante et esthétisante).

(Une chose, comme cela se passait dans la phase évolutive de l'âme rationnelle-affective, était de faire de la métaphysique en sachant qu'on en faisait, mais c'est une autre chose, comme cela advient dans la phase moderne de l'âme de conscience de faire de la métaphysique en croyant faire de la physique. Le célèbre mathématicien John von Neumann observe : « Quand une discipline mathématique voyage loin de sa source empirique, ou plus encore, quand elle se trouve, à une deuxième ou troisième génération, inspirée seulement indirectement par les idées provenant de la « réalité », elle court des risques très graves. Elle devient de plus en plus purement esthétisante, toujours plus de « *l'art pour l'art* »[3]. [en français dans le texte, *ndt*])

Dans la deuxième leçon dédiée à la « théorie des quanta », il rappelle que Werner Heisenberg[4] fut « le premier à écrire les équations de la nouvelle théorie », et explique « qu'aucun objet — selon celle-ci — n'a de position définie, sinon quand il rencontre quelque chose d'autre », que « pour le décrire à mi-vol entre une interaction et une autre, on utilise une abstraite fonction mathématique qui ne vit pas dans l'espace réel, mais au contraire dans des espaces mathématiques abstraits »[5] et que nous devons peut-être « accepter l'idée que la réalité soit seulement une interaction »[6].

Mais la réalité est-elle « seulement interaction » dans « l'espace réel » (dit, par Newton, le « sensoriel de Dieu », ou bien dans les « espaces mathématiques abstraits » ?

Dans la troisième, dédiée à « l'architecture du Cosmos », il soutient que « la science, avant d'être expérimentations, mesures, mathématique, déductions rigoureuses, est surtout visions. La science est une activité avant tout visionnaire. Le penser scientifique se nourrit de la capacité de « voir » les choses de manière différente de celle avec laquelle on les voyait avant »[7].

Cependant, même un ivrogne, voit les choses de manière différente qu'il les voyait avant. Il s'agit par conséquent de comprendre si, en les voyant diversement qu'avant, il les voit mieux (plus réalistement) ou pire (moins réalistement) que les voit la conscience ordinaire (la réalisme naïf). Une chose est, en effet, l'*imagination subjective* (l'activité « visionnaire », plus ou moins spontanée), *l'imagination objective* (l'activité » imaginative ») en est une autre, comme le démontre Goethe. Et puis, c'est vrai que « la science, avant d'être expérimentations, mesures, mathématique, déductions rigoureuses, est surtout visions », mais il est aussi vrai qu'avant d'être « visions », elle est « inspirations », et qu'il faudrait une science de l'esprit pour reconnaître (en en ayant l'intuition) les entités qui inspirent aux scientifiques ces visions-là (que sais-je, les « modèles mathématiques ») qui non seulement empêchent de passer du réalisme normal des choses à une réalisme plus élevé du penser et des idées, mais minent aussi le réalisme même (le « bon sens »).

(Le Christ-Jésus dit : « À celui qui l'a [l'intellect sain, don de l'Esprit Saint — *nda*] sera donné et il sera dans l'abondance ; et à celui qui n'a pas, il sera enlevé même ce qu'il a » [**Math. 13**, 12].)

Rovelli écrit : « La nature est notre maison et dans la nature nous sommes chez nous. Ce monde étrange, bigarré et stupéfiant que nous explorons, où l'espace s'égrène, le temps n'existe pas et les choses peuvent n'être en aucun lieu »[8].

---

[1] C. Rovelli : *Sept brèves leçons de physique* — Adelphi, Milan 2014, p.14.
[2] *Ibid.*, p.21.
[3] Cité dans G. Israel : *La mathématique et la réalité. Comprendre le monde avec les nombres* — Carocci, Rome 2015, p.131.
[4] C. Rovelli, *op. cit.*, p.26.
[5] *Ibid.*, p.27.
[6] *Ibid.*, p.29.
[7] *Ibid.*, p.31.
[8] *Ibid.*, p.84.

Vladimir Soloviev (1853-1900) dit, en se référant au darwinisme : « L'homme descend du singe ; donc aimons-nous les uns les autres ». Nous pourrions donc dire, en le paraphrasant : « l'espace s'égrène, le temps n'existe pas et les choses peuvent n'être en aucun lieu ; donc aimons-nous les uns les autres ».

(Steiner écrit : « Le monde, non seulement nous est connu tel qu'il nous apparaît, mais il nous apparaît comme il est réellement (certes, seulement à l'observation pensante). La figure de la réalité que l'être humain délinée dans la science, est l'ultime figure véridique de la réalité »[9].)

En vérité, ce qui va « s'égrenant », de concert à la conscience de l'*objet*, c'est la conscience du *sujet*, c'est-à-dire du ***Je*** (l'autoconscience). N'est-il pas sig,nificatif, par exemple, qu'au « Je = *relation* » du théologien Mancuso[10] fasse *pendant* [en français dans le texte, *ndt*] le fait de devoir peut-être « accepter l'idée que la réalité soit seulement interaction » du physicien Carlo Morelli ?

Dans la quatrième leçon, consacrée aux « particules », il explique que « *électrons, quarks, photons et gluons*, sont les composants de tout ce qui se meut dans l'espace autour de nous. Ce sont des « particules élémentaires » étudiées par la physique des particules. À celles-ci s'en rajoutent quelques-unes, par exemple les *neutrinos* qui pullulent de par l'univers mais ont peu d'interactions avec nous et le *boson de Higgs*, révélé récemment à Genève, dans la grande machine du CERN ; mais en tout, elles ne sont pas nombreuses. Une poignée d'ingrédients élémentaires qui se comportent comme les tessères d'un LEGO gigantesque avec lequel est construite toute la réalité matérielle qui nous entoure »[11].

Mais que dire du fait qu'il peut nous arriver de comprendre quelqu'un (un sujet) en train de construire quelque chose avec les briques du LEGO, alors qu'il n'arrive jamais de voir des briques de LEGO construire quelque choses toutes seules en oscillant et fluctuant « tout ça en continuation entre l'exister et le non-exister »[12] (ou bien, si l'on préfère, des lettres de l'alphabet construire, *corum sponte*, les mots) ?

Dans la cinquième leçon, consacrée aux « grains de l'espace », il observe que la relativité générale et la mécanique quantique « ne peuvent pas être toutes deux justes, au moins sous leur forme actuelle, parce qu'elles se contredisent l'une l'autre »[13]. Pour la première, en effet, « le monde est un espace courbe où tout est continu » ; pour la seconde, en revanche : « le monde est un espace plat où sautent des quanta d'énergie » : « où sont ces quanta d'espace ? Nulle part. Ils ne sont pas *dans* un espace, parce qu'ils sont eux-mêmes l'espace. L'espace est créé par l'interagir de quanta individuels de gravité (…) L'illusion de l'espace et du temps continus autour de nous est la vision floue de cette pullulation dense de processus élémentaires »[14].

Oh ! Elle est belle celle-là ! « Floue » la « vision » de l'intellect lié aux sens ? Mais n'était-elle pas pour Descartes, « claire et distincte » ?

(Steiner : « Celui qui se retrouve dans la vie imaginative sait que ce que nous percevons dans la nature avec nos sens sains est spirituellement plus élevé que tout ce qui peut se présenter à l'âme comme vision ou hallucination »[15].)

Le paradoxe, affirme Rovelli, c'est « que ces deux théories fonctionnent terriblement bien »[16]. L'objectif est donc celui de « découvrir une théorie, à savoir un ensemble d'équations, mais surtout une vision cohérente du monde, dans laquelle la schizophrénie soit résolue »[17].

Qu'on ne s'illusionne pas ici : à celle-ci et à d'autres « schizophrénies » (ou bien à d'autres « état confusionnels » actuels), peut seulement porter remède une « vision cohérente du monde » qui ne se présente pas comme un « ensemble d'équations », mais au contraire comme le résultat d'un nouveau penser et du développement de niveaux de conscience et d'autoconscience nouveaux et supérieurs. « Virgile enseigne qu'il est très risqué de « descendre aux Enfers » [dans le monde sous-sensible] dépourvus du « rameau d'or » (de la connaissance suprasensible].)

Dans la sixième leçon, dédiée à la « probabilité », au « temps » et à la « chaleur des trous noirs », à la question « Qu'est-ce que la chaleur ? », Rovelli répond qu'une « substance chaude est une substance dans laquelle les atomes se

---

[9] Rudolf Steiner : *Lignes fondamentales d'une gnoséologie de la conception goethéenne du monde* dans *Essais philosophiques* — Antroposofia, Milan, 1990, p.75.

[10] *Cfr.* Sources : *Du « rationnel »*, 9 janvier 2015, osservatorio spirituale : www.http://ospi.it [traduit en français et disponible auprès du traducteur (daniel.kmiecik59@gmail.com) sous le fichier LR090115.DOC, *ndt*]

[11] C. Rovelli : *op. Cit.*, pp.39-40.

[12] *Ibid.*, p.45.

[13] *Ibid.*, p.47.

[14] *Ibid.*, pp.51-52.

[15] R. Steiner : *L'anthroposophie et les sciences* — Antroposofica, Milan 1995, p.18.

[16] C. Rovelli : *op. Cit.*, p.48.

[17] *Ibid.*, p.48.

meuvent plus rapidement », alors qu'une substance froide est une substance dans laquelle les atomes « courent plus lentement »[18] et à la question : « Pourquoi la chaleur va des choses chaudes vers les choses froides et non l'inverse », il répond : « La raison a été trouvée par le physicien autrichien Ludwig Bolzmann et elle est étonnamment simple : c'est le hasard » ; et ajoute : « L'idée de Bolzmann est subtile, et elle met en jeu la notion de probabilité »[19], tout comme la met en jeu, quoique différemment, la mécanique quantique, à partir du moment où elle « prévoit que le mouvement de toute chose infime advient au hasard »[20].

Toutefois, le pourquoi n'est pas clair qu'une substance chaude *doive* être une substance dans laquelle les atomes se meuvent plus rapidement et ne *puisse* être, au contraire, une substance dans laquelle la chaleur (que l'on ne voit pas, du fait qu'on ne peut lui accorder d'avoir une réalité propre) rend les atomes plus rapides. L'idée du « hasard », ensuite (pour Hegel, définit comme « ce qui est privé de pensée »)[21], ne nous semble pas « simple » et « subtile », mais bien au contraire simpliste et grossière, à l'instar de tout autre *deus ex machina* (« Au commencement » était le hasard) évoqué au seul but de masquer notre propre ignorance et de poser (kantistement [et même kant*r*istement, *ndt*]) des limites à notre connaissance (des « choses en soi »). Rovelli écrit justement : « la prévisibilité ou l'imprévisibilité de leur comportement ne concernent pas leur état exact »[22] ; ce qui équivaut à dire, leur réalité objective.

Autrefois donc, la science découvrait les lois (de nature) et la nécessité, alors qu'aujourd'hui la physique statistique « découvre » le hasard et la probabilité. Ce qui équivaut à dire qu'autrefois, grâce à l'intellect, on connaissait le Je (sous forme d'ego), tandis qu'aujourd'hui on transcende l'auto-conscience ordinaire, non pas de manière consciente et progressive dans la direction de la supra-nature (du Soi Spirituel), mais au contraire de manière inconsciente et régressive dans la direction de la sous-nature (de l'indifférencié ou du chaos).

Le prouvent, aussi bien ces paroles de Rovelli : « Dans la physique il n'y a rien qui corresponde à la notion de « maintenant »[23] », que celles-ci (qu'il cite) de Einstein : « La distinction entre passé, présent et futur n'est autre qu'une illusion cabocharde »[24].

Celui qui connaît la science de l'esprit (anthroposophiquement orientée) sait cependant que le *hic* (le ici) est manifestation du Je dans l'espace (dans le corps physique), que le *nunc* (l'à présent ou le maintenant) est manifestation du Je dans le temps (dans le corps éthérique), et que là ou il n'y a plus d'espace et de temps (substituer, sans doute, par « l'espace-temps »), il n'y a plus de Je (l'auto-conscience).

(Quelqu'un a dit : « Le présent est le reflet de l'éternel dans le temps des hommes »)

Dans la septième et ultime leçon, intitulée : « Encloîtrés : nous », Rovelli commence en affirmant : « Dans le grand cadre de la science contemporaine, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas et une de celles que nous comprenons le moins, c'est nous-mêmes »[25]. Cela ne l'empêche pas d'affirmer toutefois que « nous avons des arrières-grands-parents en commun avec les papillons et les mélèzes », que « nous ne sommes qu'un gribouillis parmi tant d'autres »[26], que la « substance première de nos pensées est une récolte richissime d'information, échangée, accumulée et continuellement élaborée »[27], qu 'il n'existe pas de « je » et « les neurones de mon cerveau » (*« mon » de qui ?— nda*), étant donné qu'il « s'agit de la même chose », et que ce « je-là » qui décide, est le même « je » qui se forme — d'une manière qui n'est, certes, pas du tout claire, mais que nous commençons à entrevoir — de la réflexion sur soi, de l'auto-représentation du monde, de se reconnaître comme point de vue variable localisé dans le monde, de cette impressionnante structure qui gère l'information et construit des représentations, qu'est notre cerveau »[28] (*« notre » de qui ?— nda*).

Il est vraiment difficile de croire, cependant que l'on commence à entrevoir quelque chose de nouveau si l'on confond le Je, qui *forme*, avec la conscience du Je, qui se *forme* (dans le cours de l'âge évolutif), si l'on considère le cerveau (comme le fait depuis toujours le matérialisme) comme une structure qui « s'auto-représente », en se réfléchissant sur elle-même et si l'on parle de la liberté (comme le fait depuis toujours le déterminisme) en ces termes-ci : « Nos comportements sont déterminés de ce qui survient en nous-mêmes, dans le cerveau et ils ne sont pas contraints de l'extérieur. Être libres ne

[18] *Ibid.*, p.57.
[19] *Ibid.*, p.59.
[20] *Ibid.*, p.60.
[21] G.W.F. Hegel : *Encyclopédie des sciences philosophiques* — Laterza, Rome-Bari 1989, p.114.
[22] C. Rovelli : *op. Cit.*, p.62.
[23] *Ibid.*, p.64.
[24] *Ibid.*, p.65.
[25] *Ibid.*, p.71.
[26] *Ibid.*, pp.72-73.
[27] *Ibid.*, p.76.
[28] *Ibid.*, pp.79-80.

signifie pas que nos comportements ne sont pas déterminés par les lois de nature. Cela signifie que nous sommes déterminés par les lois de la nature qui agissent dans notre cerveau »[29] (*« notre » de qui ?— nda*).

Nous sommes donc libres quand nous sommes déterminés de l'intérieur, et non pas de l'extérieur : ce qui est comme de dire que (avec tout le respect) que nous sommes vivants quand nous mourons pour notre propre compte mais pas quand quelqu'un d'autre nous tue.

Quelques considérations encore. Rovelli se demande : « Qu'est-ce que la théorie des quanta à un siècle de sa naissance ? Un extraordinaire plongeon profond dans la nature de la réalité ? Un éblouissement, qui fonctionne par hasard ? Une pièce incomplète d'un puzzle ? Ou un indice de quelque chose de profond qui concerne la structure du monde et que nous n'avons pas encore bien assimilé ? »[30]

La théorie des quanta, nous nous sentons de répondre, est l'expression, sur le plan culturel, de forces qui, autrement que celles luciférienne, qui la ramollissent, et de celles ahrimaniennes qui la sclérosent, *fragmentent* ou bien *désagrègent la forme* (la bombe atomique était dite, aux initiés, la « bombe désagrégeante »). À partir du moment où l'entité agrégeante, chez l'être humain, c'est le Je (donné justement par les « Esprits de la forme »), il s'ensuit que de telles forces (asuriques) sont des forces anti-Je, et à cause de cela même, anti-sociales et anti-humaines.

(Le surgissement de telles forces sur la scène de la vie humaine, de ces forces entraînantes — comme le précise Steiner — « dans une obscurité qui outrepasse celle du *Kali Yuga* », puisqu'elles proviennent d'une sphère qui se trouve encore inférieure à celle du *Kali Yuga*,[31], signe le début, non seulement de « l'ère atomique », mais aussi d'autres phénomènes. Giorgio Israel observe, par exemple : « À partir de la première décennie du 20ème siècle, la mathématisation des phénomènes non physiques se développa de manière imposante en tout secteur, comme sous l'effet d'une décision commune […] Ces développements prirent forme comme par une miraculeuse coïncidence et se concentrèrent dans un laps de 20 ans 1920-1940. Expliquer les raisons d'une explosion ainsi faite, est pour l'historien une tâche aussi fascinante que complexe.[32])

Telle est de toute façon la puissance de la réalité (spirituelle) qui est aussi dans un univers si extravagant et auto-référentiel comme celui de la physique contemporaine parvient à passer la tête à travers quelques vérités (que celui qui connaît l'enseignement de Steiner ne tardera pas à reconnaître).

Un exemple, celui-ci : « Le *Bing-Bang*, la « grande explosion », pourrait être en réalité un *Big Bounce* « grand rebond ». Notre monde pourrait être né d'un univers précédent, qui était en train de se contracter sous son propre poids, jusqu'à s'écraser en un espace infiniment petit, pour ensuite « rebondir » et recommencer à s'étendre, en devenant l'univers en expansion que nous observons autour de nous (…) Notre univers peut être né du rebondissement d'une phase précédente, passant à travers une phase intermédiaire sans espace ni temps »[33].

Pour conclure (à présent, effectivement, « en beauté ») rappelons-nous une fois encore, pour notre réconfort et celui d'autrui, ces deux affirmations de Goethe :

« Par lui-même et pour autant qu'il se sert de ses sens intègres, L'être humain est le plus grand et le plus précis des instruments de physique qui puisse exister ; et c'est justement la plus grande calamité de la physique moderne que celle d'avoir quasiment coupé les expérimentations de l'être humain, de prétendre connaître la nature seulement au travers de ce qu'en révèlent les instruments artificiels, ou mieux, de vouloir avec ceux-ci limiter et décider ce qu'elle est en mesure de faire »[34].

« Sont rares ceux qui ont le sens et le goût du réel. La plupart s'amusent entre pays et circonstances invraisemblables, dont ils n'ont aucune idée, mais que leur imagination leur dépeint comme des merveilles »[35].

***Lucio Russo,* Rome** 15.09.2015. — sur http://www.ospi.it
(Traduction Daniel kmiecik)

[29] *Ibid.*, p.78.
[30] *Ibid.*, p30.
[31] R. Steiner; *L'impulsion du Christ et la conscience du Je* — Tilopa, Rome 1994, p.96.
[32] Israel : *op. Cit.*, pp.55-56.
[33] C. Rovelli : *op. Cit.*, pp.55-56.
[34] J.W. Goethe : *Maximes et réflexions* — TEA, Rome 1988, p.160.
[35] G.P. Eckermann : *Conversations avec Goethe* — Laterza, Bari, Vol.I, pp.168-169.